

实验一：Python 编程基础、方程求根

实验性质

本实验为验证性实验。

实验目标

1. 培养配置 Python 实验环境的技能
2. 学会基础的 Python 基础语法，能够定义函数和导入库
3. 生成实验用的数据和函数
4. 验证方程求根的常用算法

先决条件

具有 Python 编程的基本知识，了解与函数和方程有关的数学概念

实验材料

- 一台带有 Python 解释器的计算机
- 可以运行 Jupyter Lab 的实验环境

实验过程说明

配置Python实验环境

1. 为操作系统安装 Python 解释器

Windows

1. **下载Anaconda安装器**：访问[Anaconda官网](#)，根据Windows架构（32位或64位）下载相应的安装程序。
2. **安装Anaconda**：双击下载的安装程序，按照安装向导的指示完成安装。在安装过程中，建议勾选“Add Anaconda to my PATH environment variable”选项，以方便在命令行中直接使用。
3. **验证安装**：安装完成后，打开命令提示符（CMD）并输入 `conda list`，如果能看到已安装的包列表，则说明Anaconda安装成功。

macOS

1. **下载Anaconda安装器**：访问[Anaconda官网](#)，选择适用于macOS的安装程序进行下载。
2. **安装Anaconda**：打开下载的 `.pkg` 文件，并遵循安装程序的指示完成安装过程。macOS用户可能需要在系统偏好设置中允许安装。
3. **验证安装**：打开终端（Terminal），输入命令 `conda list`。如果显示已安装的包列表，则表示Anaconda已成功安装。

Linux

1. **下载Anaconda安装脚本**: 访问[Anaconda官网](#), 选择适用于Linux的安装脚本下载。
2. **在终端中安装Anaconda**: 打开终端, 使用 `cd` 命令导航到下载脚本的目录。执行安装脚本命令 `bash Anaconda3-xxxx.xx-Linux-x86_64.sh` (请根据下载的实际文件名替换x) 并遵循屏幕上的指示完成安装。
3. **配置环境变量**: 安装完成后, 通常需要重新启动终端或执行 `source ~/.bashrc` (bash用户) 或 `source ~/.bash_profile` (zsh用户) 来更新环境变量。
4. **验证安装**: 重新打开终端, 输入 `conda list` 命令, 如果能列出安装的包, 则表示Anaconda安装成功。

在所有操作系统上, 一旦Anaconda安装完成, 就可以使用 `conda` 命令来管理包和环境, 使用 `anaconda-navigator` 启动Anaconda Navigator图形界面 (如果需要), 或使用 `jupyter lab` 开始使用Jupyter笔记本。

安装过程中的具体步骤可能会随着Anaconda版本的更新而变化, 因此建议参考Anaconda官网上的最新指南和文档。

2. 熟悉 Python 环境和常用的命令

- 复习 Python 的基本语法、数据结构和控制结构。
- 练习在命令行、终端或 Jupyter 笔记本中交互使用 Python。
- 学习使用 Python 的内置函数, 如 `print()`、`len()` 和 `type()`。
- 熟练使用 Python 的导入语句, 以导入模块和库。
- 探索 Python 的标准库, 了解常用的模块, 如 `os`、`sys` 和 `math`。

运行示例

从课程讲义中拷贝示例代码, 在 Jupyter Notebook 中编辑并运行它。或者使用你喜欢的 Python 集成开发环境 (IDE) 或文本编辑器, 如 Visual Studio Code、PyCharm 或 Sublime Text, 打开示例代码。

探索样本代码并尝试运行, 以了解其实现和算法如何工作。如有必要, 请参考课程材料, 以获得进一步的澄清或指导。

Python 函数

1. 学习如何使用 `def` 语句定义函数

Python 中的函数是用 `def` 关键字定义的, 紧跟着函数名和一对包含任何输入参数的括号。函数体需要缩进, 以冒号 `:` 开始。使用 `return` 语句从函数中返回一个值。例如:

```
1 def add_numbers(a, b):
2     result = a + b
3     return result
4
5 sum = add_numbers(3, 5)
6 print(sum) # 输出: 8
```

2. 学习如何使用 `lambda` 表达式定义函数

Lambda 表达式是在 Python 中创建简单的、单行的函数的一种简明方式。使用 `lambda` 关键字, 紧跟着用逗号分隔的输入参数、冒号, 以及计算输出的表达式。Lambda 函数可以被赋值给变量, 并像普通函数一样使用。例如:

```
1 multiply_numbers = lambda a, b: a * b
2
3 product = multiply_numbers(3, 5)
4 print(product) # 输出: 15
```

3. 调用函数以及位置参数和键参数的区别

函数是通过其名称来调用的，名称后紧跟着包含所需参数的圆括号。位置参数按照它们在函数中的定义顺序提供。键参数是以参数名、等号、值提供。键参数可以以任何顺序提供。

位置参数必须在关键字参数之前提供。

例子：

```
1 def greet(name, greeting="Hello"):
2     print(greeting, name)
3
4 greet("John") # 位置参数, 输出: "Hello John"
5 greet("John", "Hi") # 位置参数, 输出结果: "Hi John"
6 greet("John", greeting="Hi") # 关键字参数, 输出: "Hi John"
```

4. 学习如何为函数参数设置默认值

可以通过在函数定义中为参数赋值来为函数参数设置默认值。如果在调用函数时没有提供参数的值，将使用默认值。必须为排在非默认参数之后的参数指定默认值。

```
1 def power(base, exponent=2):
2     return base ** exponent
3
4 print(power(3)) # 使用默认的指数值(2), 输出: 9
5 print(power(3, 3)) # 使用所提供的指数值(3), 输出: 27
```

使用Python库

模块是函数和变量的集合。要导入一个模块，使用 `import` 关键字，后面紧跟模块名称。要从模块中访问一个函数或变量，使用模块名称，后面加一个点和函数或变量名称。例如：

```
1 import math
2
3 result = math.sqrt(16)
4 print(result) # 输出: 4.0
```

方程求根实验

生成实验数据

下面的示例代码可以从你的学号生成用来练习求根的函数及其导函数。

```
1 def generate_func(school_number):
```

```

2      '''
3      根据学生学号生成抛物线函数及其导函数、迭代函数。
4
5      参数：
6      school_number (int): CIT学号，应为8位数字。
7
8      返回：
9      tuple: 包含三个函数
10             第一个是生成的抛物线函数（目标函数）
11             第二个是该函数的导函数
12             第三个是从函数推导的不动点迭代函数
13
14      示例：
15      my_f, my_df, my_g = generate_func(22030501)
16      然后可以使用 my_f(x) 和 my_df(x) 来计算函数值和导函数值。
17      在不动点迭代时，可以用 my_g(x) 来进行不动点迭代。
18      '''
19
20      # 确保输入是一个8位的整数
21      school_number_str = str(school_number)
22      if len(school_number_str) != 8:
23          raise ValueError("学号应为8位数字")
24
25      # 从学号中提取系数
26      a = int(school_number_str[3])
27      b = int(school_number_str[5])
28      c = int(school_number_str[6:]) / 10
29
30      # 定义一个抛物线函数（目标函数）及其导函数
31      f = lambda x: a * x**2 + b * x - c
32      df = lambda x: 2 * a * x + b
33
34      # 定义从目标函数推得的一个用于不动点迭代的函数
35      g = lambda x: c / (a * x + b)
36
37      return f, df, g

```

测试用例

```

1  school_number = 22030501 # 换成你的学号
2  my_f, my_df = generate_func(school_number)

```

找出方程的根

注意：求根结果输出保留4位有效数字

1. 问题转化为找出上一步生成的抛物线函数 $\text{my_f} = 0$ 的零点。
2. 使用二分法寻找方程在区间 $[0, 1]$ 上的根，不存在则返回失败信息。
3. 使用不动点迭代法寻找方程在区间 $[0, 1]$ 上的根，不存在则返回失败信息。

4. 使用牛顿法（切线法）寻找方程在区间 $[0, 1]$ 上的根，不存在则返回失败信息。注意，牛顿法需要用到导函数 `my_df(x)`
5. 使用割线法寻找方程在区间 $[0, 1]$ 上的根，不存在根则返回失败信息。

撰写实验报告

1. 总结本实验，包括实验目标、实验方法和实验过程。
2. 描述实验实施的具体情况和结果，包括遇到的问题和挑战，已经如何解决问题的思路。
3. 分析实验结果，并根据所使用的数据和方法得出结论。
4. 将实验报告誊写到报告书模版文档。